

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias



Física III – CF2B1 A

Laboratorio 6: Corriente alterna

Fecha y hora: jueves 05 de enero del 2023 a las 4:00 p.m.

Profesor:

➤ Roberto Salazar Rodríguez

Integrantes:

- Zárate Velásquez Carlos Raúl 20211490B
- Zegarra Chávez Nick Samuel 20210087J
- Conde Cabezas Carlos Alberto 20200497K

Lima – Perú

1. Introducción:

Los circuitos alimentados por una fem sinusoidal se denominan circuitos de CA, corriente alterna (o AC, del inglés "Alternating Current").

La frecuencia de oscilación de la red es típicamente de frecuencia $f = 60$ ciclos / seg ($\omega = 2\pi f = 377$ Hz). Los circuitos de CA no se limitan al uso de voltajes de línea eléctrica de 50 Hz o 60 Hz, por ejemplo los equipos de audio, radio, televisión y telecomunicaciones hacen un uso extensivo de circuitos de CA, con frecuencias que van desde aproximadamente 102 Hz en circuitos de audio hasta aproximadamente 109 Hz en teléfonos celulares. Estos dispositivos utilizan osciladores eléctricos en lugar de generadores para producir una fem sinusoidal.

La principal ventaja de la corriente alterna es que su voltaje puede ser fácilmente amplificada o reducida usando transformadores. Eso permite transmitir la energía eléctrica en líneas de alto voltaje convirtiéndola a voltaje de 220V de los hogares al llegar a su destino, reduciendo la pérdida por efecto Joule en los hilos de transmisión.

2. Objetivos

2.1. Objetivos generales:

- ☐ Familiarizarnos con algunos conceptos de la corriente alterna.

2.2. Objetivos específicos:

- ☐ Estudiar el comportamiento de una lámpara fluorescente midiendo con un multímetro el voltaje y la corriente eficaz de cada uno de sus elementos.
- ☐ Hallar el ángulo de fase del reactor y la potencia de este.

3. Fundamento teórico

En corriente alterna, el voltaje producido por los alternadores es sinusoidal y su valor instantáneo V puede expresarse como

$$V = V_M \sin \omega t \dots (1)$$

3.1.- Inductancia de un circuito de corriente alterna:

Si se aplica un voltaje instantáneo a una inductancia L, entonces:

$$V = L * \frac{di}{dt}$$

como el voltaje es sinusoidal, entonces $i = I_M \text{sen} \omega t$:

$$V = L * I_M * \omega * \cos \omega t$$

$$V = L * I_M * \omega * \text{sen}(\omega t + \frac{\pi}{2}) \dots (2)$$

Podemos igualar a la ecuación (1) y obtendremos que

$$V_M = L * I_M * \omega \dots (3)$$

Es común utilizar el símbolo Z_L denominado reactancia inductiva y definido por :

$$Z_L = \omega L = 2\pi f L$$

3.2.- Condensador en un circuito de corriente alterna:

Si se aplica un voltaje alterno a los extremos de un condensador, este se carga y descarga periódicamente, y se dice que fluye una corriente “a través” del condensador.

$$V_C = q = \int i dt$$

como el voltaje es sinusoidal, entonces $i = I_M \text{sen} \omega t$:

$$V = - \frac{I_M}{\omega * C} * \text{sen}(\omega t + \pi/2)$$

podemos igualar a la ecuación (1) y obtendremos que :

$$V_M = - \frac{I_M}{\omega * C}$$

Es usual representar por el símbolo Z_C la reactancia capacitiva, definida por

$$Z_C = - \frac{1}{\omega * C}$$

3.3 Circuito LCR con generador

En un circuito LCR en serie alimentado por un generador AC sinusoidal, donde la corriente es:

$$I = I_M \cos(\omega t + \phi)$$

Y el ángulo de fase ϕ viene dado por

$$\text{tg} \phi = \frac{X_L - X_C}{R}$$

La potencia consumida es el producto del valor eficaz del voltaje V y la corriente eficaz.

$$P = V_{ef} * I_{ef} * \cos\varphi$$

4. Materiales

- ☐ Una caja que contiene una lámpara fluorescente, un arrancador y un reactor



Fig 1.- Reactor y arrancador



Fig 2.- fluorescente

- ☐ multímetro:



Fig 3.- Multímetro para medir voltaje y corriente

☐ cables conductores



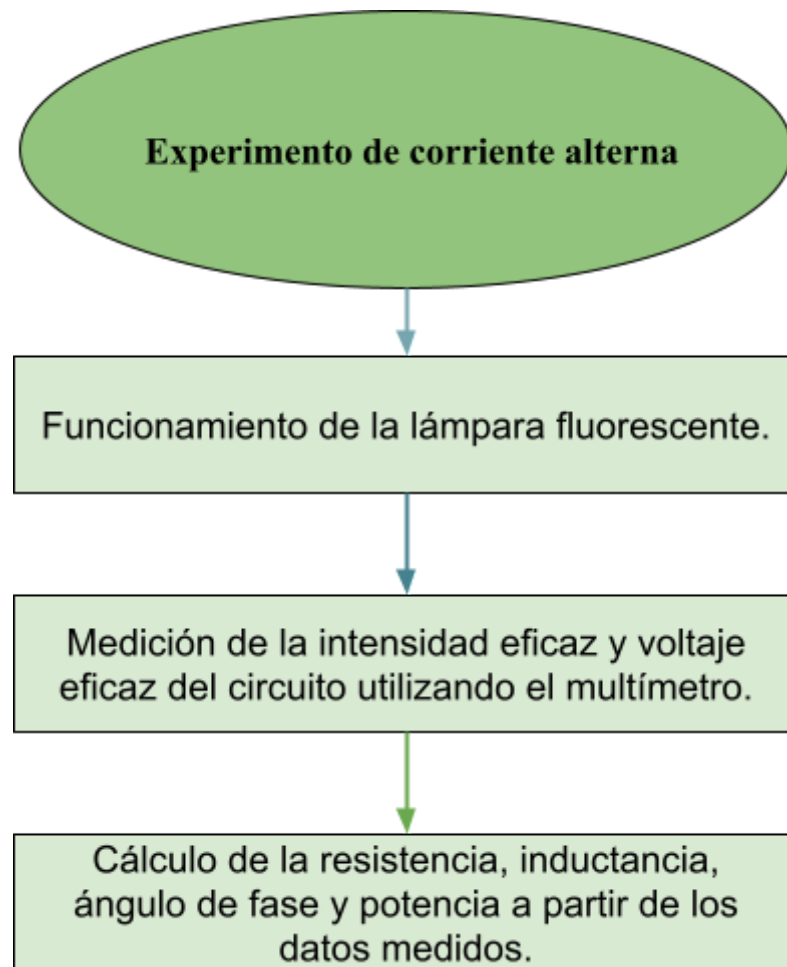
Fig 4.- Varios cables conductores usados en el experimento.

☐ fusible



Fig 5.-Fusible

5. Diagrama de flujo del experimento



6. Procedimiento experimental

- 1) Coloque el fusible, luego conecte el enchufe. Aún no pasará nada en el tubo fluorescente.
- 2) Una los puntos Q y S (los que están más alejados) con un cable. Observar una pequeña cantidad de luz visible pero la lámpara aun no “prende”.
- 3) Desconecte súbitamente el cable QS de cualquiera de sus contactos y observe el encendido instantáneo de la lámpara.
- 4) Luego, debe establecer el siguiente circuito (figura 6).
- 5) Con los valores de I_{ef} , de R y de V_{ef} , y determine el valor de la reactancia inductiva.

- 6) Encuentre el ángulo de fase ϕ entre el voltaje y la corriente a través del reactor.
- 7) Determinar la potencia disipada por el reactor.

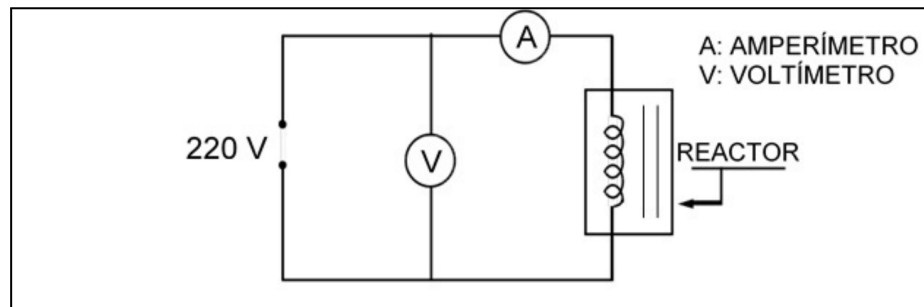


figura 6.- circuito para determinar los valores de I_{ef} , de R y de V_{ef} .

7. tabla de datos de entrada

Tabla 1. valores de intensidad y voltaje medidos con el multímetro.

	valor	indeterminación
intensidad eficaz	215	± 0.1 A
voltaje eficaz	0.405	± 0.1 V

tabla 2.valores tomados de la superficie del reactor o de otras fuentes.

	valor
frecuencia	60 Hz
capacitancia	$3 * 10^{-6}$ F

8. Cálculos y resultados.

Con la tabla de datos 1 obtendremos la resistencia :

$$V_{ef} = I_{ef} * R$$

$$R = \frac{V_{ef}}{I_{ef}}$$

$$R = \frac{215}{0.405}$$

$$R = 530.86$$

Luego calculamos el valor de L usando la ecuación del fundamento teórico (ecuación 3) :

$$L_{exp} = \frac{V_{ef}}{I_{ef} * 2\pi * f}$$

$$L_{exp} = \frac{215}{0.405 * 2\pi * 60}$$

$$L_{exp} = 1.41 H$$

Así mismo calculamos el valor de Z_L a partir del L hallado anteriormente:

$$Z_l = w * L$$

$$Z_l = 2\pi * 1.41$$

$$Z_l = 531.56 \Omega$$

Calcule el valor del ángulo de fase del reactor utilizando la ecuación:

$$\phi = \arctg\left(\frac{X_L - X_c}{R}\right)$$

Los valores de resistencia y X_L Fueron hallados anteriormente, así que falta el X_c :
Usamos la ecuación del fundamento teórico y los datos de las tablas de datos,

$$X_c = - \frac{1}{w * C}$$

$$X_c = - \frac{1}{2\pi * 3 * 10^{-6}}$$

$$X_c = - 884.19$$

Reemplazamos en la ecuación para hallar el ángulo de fase

$$\phi = \arctg\left(\frac{X_L - X_c}{R}\right)$$

$$\phi = \arctg\left(\frac{(531.56) - (-884.19)}{530.86}\right)$$

$$\phi = \arctg(2.67)$$

$$\phi = 1.21 \text{ rad}$$

¿Cuál es la potencia disipada a través del reactor?

Para esto usamos la ecuación del fundamento teórico:

$$P = V_{ef} * I_{ef} * \cos\phi$$

$$P = 215 * 0.405 * \cos(1.21)$$

$$P = 30.54 \text{ W}$$

9. Observaciones:

- ❖ El valor del ángulo de fase es casi igual al de la cubierta del reactor
- ❖ Un fusible se quemó al hacer cortocircuito con uno de nuestros compañeros, esto se debió a una mala interpretación del gráfico del circuito en el que se mide el voltaje y corriente eficaz.

10. Sugerencias:

- Se sugiere recalcar el peligro de tocar las partes metálicas de los cables a los alumnos en este experimento pues se trabaja con fusibles con un voltaje más alto al de otros anteriores, dos de los miembros de este grupo tuvieron esta experiencia.
- Se sugiere armar bien el circuito antes de la medición para evitar accidentes.

- Comprobar los datos medidos con los datos que se encuentran en la cubierta del reactor, para comprobar resultados y no cometer errores.

11. Conclusiones:

- ❖ Determinamos que el ángulo de fase , $\phi = 1.21 \text{ rad}$, y la potencia, $P = 30.54 \text{ W}$, las cuales son casi iguales al de la cubierta del reactor , el error porcentual es 1.7% lo cual indica que en este laboratorio las mediciones fueron bastante precisas.

12. Bibliografía :

[1] Tipler - Mosca, Física para ciencia y tecnología. Volumen 2. Editorial Remerte, Sexta edición. Circuitos de corriente alterna Pág. 997-1012.

[2]FC-UNI. (2009). Guía de laboratorio de física general. Facultad de ciencias - UNI, Páginas: 105–118.

13. Anexo

Sabemos: $V_{ef} = I_{ef} \omega L$

$$\Rightarrow L = \frac{V_{ef}}{I_{ef} \omega} = \frac{V_{ef}}{I_{ef} (2\pi f)}$$

Teóricos

como $\left\{ \begin{array}{l} V_{ef} = 220 \text{ V} \\ I_{ef} = 0.370 \text{ A} \\ f = 60 \text{ Hz} \end{array} \right\} L_{(TEÓRICO)} = \frac{220}{(0.370)(120\pi)} = 1.57 \text{ H}$

Sabemos: $Z_L = \omega L = 2\pi f L$

como $\left\{ \begin{array}{l} f = 60 \text{ Hz} \\ L = 1.57 \text{ H} \end{array} \right\} Z_L (TEÓRICO) = 2\pi(60)(1.57) = 591.88 \Omega$

Experimentales

$\left\{ \begin{array}{l} V_{ef} = 215 \text{ V} \\ I_{ef} = 0.405 \text{ A} \\ f = 60 \text{ Hz} \end{array} \right\} L_{(exp.)} = \frac{215}{(0.405)(2\pi)(60)} = 1.41 \text{ H}$

$Z_L (exp.) = 2\pi(60)(1.41)$

$Z_L (exp.) = 531.56 \Omega$